

국어 영역

[1~4] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

시민의회는 무작위 추출 방식을 통해 인구의 축소판을 구성하려는 기구이다. 이 기구의 운영자는 참여자 명단이 인구를 잘 반영하고 있음을 입증하기 위해 성별, 연령, 거주지 등 다양한 인구 통계 속성의 비율을 공개한다. 그러나 공개된 비율이 인구의 비율과 유사하다는 점만으로 구성 대표성이 확보되었다고 단정할 수는 없다. 어떤 속성의 분포를 어느 수준에서 비교할 것인지에 따라 대표성의 평가 결과가 달라질 수 있기 때문이다.

두 분포 간의 차이를 수치화하여 나타내는 한 가지 방법으로 불일치 지수가 활용된다. 이 지수는 특정 속성의 각 범주에 대해 참여자 비율과 인구 비율의 차이를 절댓값으로 산출한 뒤, 이를 모두 합산하여 2로 나눈 값이다. 불일치 지수가 0에 가까울수록 두 분포의 일치도가 높음을 의미하며, 지수값이 커질수록 참여자 구성이 특정 범주로 편향되어 있음을 시사한다. 나아가 이 지수는 참여자 명단의 일부를 다른 범주에 속한 사람으로 교체해야 인구 분포와 완전히 동일해지는지를 보여 주는 비율로도 해석될 수 있다.

㉠ 주변분포를 맞추는 방식은 성별, 연령, 학력 등 개별 속성에 대한 불일치 지수를 각각 산출하여 이들이 모두 0에 근접하도록 참여자를 구성하는 것이다. 여기서 주변분포란 여러 속성 간의 결합 관계를 배제한 채 단일 속성만을 기준으로 집계한 분포를 말한다. 이 방식에서는 각 속성별 참여자 비율이 인구 비율과 동일하면 대표성의 기준을 충족한 것으로 간주한다. 하지만 ㉡ 성별과 연령에 대한 불일치 지수가 모두 0이라 할지라도 그 명단을 인구의 축소판이라고 온전히 인정하기는 어렵다.

예컨대 전체 인구에서 청년 여성, 청년 남성, 고령 여성, 고령 남성의 비율이 각각 25%라고 가정해 보자. 이때 참여자 100명이 청년 여성 50명과 고령 남성 50명으로만 구성되어 있다고 하더라도, 성별과 연령의 주변분포는 각각 인구의 주변분포와 일치하게 된다. 그러나 성별과 연령을 결합한 교차분포를 살펴보면 두 개의 칸이 비어 있게 되며, 이 경우 네 개의 칸에 대해 산출한 불일치 지수는 50%에 이르게 된다. 이는 주변분포가 동일하더라도 어떤 성별과 연령이 결합되어 나타나는지에 따라 실질적인 대표성은 크게 달라질 수 있음을 보여 준다.

㉢ 교차분포를 맞추는 방식은 이처럼 둘 이상의 속성을 결합하여 만든 각 교차 칸의 비율까지도 인구의 분포와 유사하게 맞추는 것이다. 다만 성별 2범주, 연령 4범주, 거주지 5범주를 동시에 맞추려고 한다면 교차 칸의 수는 40개로 늘어나게 된다. 만약 시민의회의 총원이 80명으로 고정되어 있다면, 칸당 평균 인원은 2명에 불과해진다. 따라서 교차 항목을 세분화할수록 분포의 정확성은 높아지지만, 극소수의 응답이 해당 칸의 전체 의견을 대변하는 것으로 과대 해석될 위험도 함께 증가하게 된다. 즉, 분포의 정확성을 추구하는 과정이 오히려 칸별 의견을 측정하는 정밀도를 훼손하는

결과를 초래할 수도 있는 것이다.

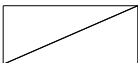
무엇을 우선적으로 맞추어야 하는지에 대해서도 학자들 간의 의견이 엇갈린다. ‘속성 대표성론’을 지지하는 학자들은 성별, 연령, 거주지와 같이 속의 과정에 앞서 이미 주어진 인구 통계 속성이 각기 다른 사회적 경험을 내포하고 있다고 전제한다. 이에 따라 이들은 중요한 속성의 교차 칸이 공백으로 남는다면, 이를 총원의 제약에서 비롯된 불가피한 잔여가 아니라 대표되어야 할 사회적 경험이 누락된 결정적 결함으로 간주한다. 이와 대조적으로 ‘태도 대표성론’을 주장하는 학자들은 속의의 최종 결론에 실질적인 영향을 미치는 요인은 쟁점에 대한 참여자들의 사전 태도이므로, 무엇보다 이 태도의 분포를 [A] 우선적으로 맞추어야 한다고 주장한다. 이 입장에서는 태도의 분포가 인구의 태도 분포와 일치한다면, 일부 인구 통계 교차 칸의 공백은 제한된 총원에서 필연적으로 발생하는 잔여로 수용될 수 있다고 본다. 다만 속의 이전에 참여자의 태도를 사전 조사하고 이를 바탕으로 참여자를 선발한다면, 특정 결론을 유도하기 위해 명단을 조작했다는 의혹을 불러일으킬 소지가 있다. 결국 어느 입장을 취하든 불일치 지수는 명단의 특징을 요약해 보여 줄 뿐, 어떠한 분포의 어긋남이 최종 결론을 변화시킬 수 있는지를 명확히 알려 주지는 못한다. 따라서 시민의회의 대표성을 주장하기 위해서는 어떤 속성을 어느 수준까지 맞추었는지를 투명하게 공개하는 것이 필수적이다.

1. 윗글을 이해한 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① 불일치 지수가 0이라는 것은 참여자 명단의 일부를 다른 범주의 사람으로 교체해야만 인구 분포와 동일해진다는 의미이다.
- ② 주변분포를 맞추는 방식은 개별 속성의 비율뿐만 아니라 속성들이 결합된 양상까지도 함께 고려한다.
- ③ 총원이 일정하게 유지되는 상황에서 교차 항목을 늘리면 칸의 수가 감소하여 칸당 평균 인원이 증가한다.
- ④ 태도 대표성론은 사전 태도를 조사하여 참여자를 선발하는 방식이 명단 조작의 의혹을 불러일으킬 수 있음을 인지한다.
- ⑤ 성별과 연령의 주변분포가 각각 인구와 일치한다고 해서, 성별과 연령을 결합한 모든 교차 칸에 참여자가 존재하는 것은 아니다.

2. ㉡의 이유로 가장 적절한 것은?

- ① 성별과 연령에 대한 불일치 지수는 개별 속성의 범주별 비율이 아니라 두 속성이 결합된 양상을 기준으로 산출되기 때문이다.
- ② 주변분포의 불일치 지수가 0이라는 것은 참여자의 절반을 다른 교차 범주에 속한 사람으로 교체해야 함을 의미하기 때문이다.



- ③ 개별 속성의 비율이 각각 일치하더라도 속성들이 결합되는 양상에 따라 교차분포의 불일치 지수는 크게 증가할 수 있기 때문이다.
- ④ 인구 통계 속성은 서로 다른 사회적 경험을 담고 있지 못하므로 참여자의 의견을 구분하는 유의미한 기준이 될 수 없기 때문이다.
- ⑤ 주변분포를 인구와 일치시키면 사전 태도에 따라 특정 결론을 겨냥하여 참여자를 배치하게 될 위험이 존재하기 때문이다.

3. ㉠과 ㉡에 대한 이해로 적절하지 않은 것은?

- ① ㉠은 개별 속성을 단독으로 집계하지만, ㉡은 둘 이상의 속성이 결합된 범주를 집계한다.
- ② ㉠의 방식으로 대표성 기준을 충족하더라도 비어 있는 교차 칸이 발생할 수 있지만, ㉡은 그 공백의 존재를 분포의 차이에 반영한다.
- ③ ㉡은 ㉠에 비해 참여자 구성을 더 세밀하게 맞출 수 있지만, 총원이 고정된 상황에서는 칸별 의견 측정의 정밀도가 하락할 수 있다.
- ④ ㉠의 모든 지수가 0이면 ㉡의 교차 지수도 0이 되지만, ㉡의 교차 지수가 0이라고 해서 ㉠의 모든 지수가 0인 것은 아니다.
- ⑤ 맞추고자 하는 속성과 범주가 증가할수록, ㉠과 달리 ㉡은 교차 칸의 증가로 인해 칸당 평균 인원이 감소하는 문제에 직면할 수 있다.

4. [A]를 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 가장 적절한 것은?
[3점]

— <보기> —

갑 시의 인구 구성은 청년과 고령자가 각각 50%, 도심과 외곽 거주자가 각각 50%이며, 연령과 거주지를 결합한 네 개의 집단은 각각 25%를 차지한다. 한편 갑 시의 쟁점 X에 대한 사전 태도 분포는 찬성 40%, 유보 20%, 반대 40%이다.

갑 시에서 개최된 시민회의의 참여자 80명은 청년·도심 거주자 40명과 고령·외곽 거주자 40명으로만 구성되어 있어, 나머지 두 개의 교차 집단은 비어 있다. 이 참여자들의 사전 태도 분포는 찬성 32명, 유보 16명, 반대 32명이다. 시민회의 운영자는 참여자를 선발하기 전에 지원자들의 사전 태도를 조사하였고, 이 조사된 비율을 할당 기준으로 삼아 참여자를 선발하였다.

- ① 속성 대표성론은 비어 있는 교차 칸을 제한된 총원에서 발생한 잔여로 간주하겠지만, 태도 대표성론은 이를 사회적 경험이 누락된 결정적 결함으로 평가하겠군.

- ② 속성 대표성론은 두 교차 집단의 공백을 결정적 결함으로 지적하겠지만, 태도 대표성론은 태도 분포의 일치를 근거로 이를 잔여로 수용하면서도 선발 방식에 대해서는 의혹을 제기하겠군.
- ③ 속성 대표성론은 연령과 거주지의 주변분포가 일치한다는 점에서 명단의 대표성을 인정하겠지만, 태도 대표성론은 사전 태도 조사에 따른 배치 방식을 문제 삼겠군.
- ④ 속성 대표성론은 사전 태도 분포가 인구와 일치한다는 점을 들어 빈 교차 칸의 문제를 덮겠지만, 태도 대표성론은 태도 조사를 사전에 실시했다는 사실만으로 명단의 부당성을 단정하겠군.
- ⑤ 속성 대표성론은 비어 있는 교차 칸으로 인해 사회적 경험이 누락된 결정적 결함이 존재한다고 보겠지만, 태도 대표성론은 선발 방식에 대한 의혹이 제기됨에도 불구하고 태도 분포의 일치 자체를 부정하지는 않겠군.

